

Includere CSS nella Pagina Mediante un Foglio di Stile Collegato

Uno dei modi migliori per includere stili CSS in una pagina HTML è mediante l'uso di un foglio di stile esterno. Il foglio di stile esterno è un file CSS separato, che viene collegato al documento HTML utilizzando il tag `<link>` all'interno della sezione `<head>`.

Esempio di collegamento di un foglio di stile esterno:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css">
```

Questo codice si trova all'interno del tag `<head>` e fa riferimento a un file chiamato `stile.css`, che contiene tutte le regole di stile per la pagina web.

Vantaggi di Utilizzare un Foglio di Stile Esterno

- **Manutenzione semplificata:** Le regole di stile sono centralizzate in un unico file, rendendo più facile modificarle e applicare aggiornamenti a più pagine contemporaneamente.
- **Riusabilità del codice:** Un unico foglio di stile può essere utilizzato su più pagine di un sito, garantendo uniformità di stile e riducendo la duplicazione del codice.
- **Prestazioni migliori:** I browser possono memorizzare nella cache il foglio di stile, migliorando i tempi di caricamento del sito su pagine successive.
- **Separazione tra contenuto e presentazione:** Separare il CSS dall'HTML favorisce una struttura del codice più pulita e organizzata, rispettando i principi del web design moderno.

CSS: Proprietà display

La proprietà `display` in CSS controlla il modo in cui un elemento HTML viene visualizzato nel layout della pagina.

- **display: none;** Nasconde completamente l'elemento dalla pagina. L'elemento non occupa spazio nel layout e non è visibile agli utenti. Tuttavia, rimane presente nel codice HTML.
- **display: block;** Mostra un elemento come un blocco. Gli elementi di blocco (es. `<div>`) occupano tutta la larghezza disponibile e iniziano su una nuova riga rispetto agli altri elementi.

Esempio di utilizzo:

```
/* Nascondere un elemento */

.nascosto {
    display: none;
}

/* Mostrare un elemento come blocco */

.visibile {
    display: block;
}

// Applicando le classi nascosto e visibile si potrà nascondere o visualizzare un elemento
nella pagina
```

I Media Query: A Cosa Servono e Come Si Usano

I **media query** sono una funzionalità di CSS3 che consente di applicare stili differenti in base alle caratteristiche del dispositivo, come la larghezza della finestra, l'altezza, l'orientamento (verticale o orizzontale) e la risoluzione dello schermo. Vengono utilizzati principalmente per creare siti responsive, che si adattano automaticamente a schermi di dimensioni diverse.

Esempio di media query per dispositivi mobili:

```
/* Stile per dispositivi con larghezza massima di 600px */

@media (max-width: 600px) {

    .contenitore {
        width: 100%;
    }

    .colonna {
        width: 100%;
    }

}
```

Approccio Mobile-First

L'approccio **mobile-first** consiste nel progettare e scrivere il CSS prima per dispositivi mobili, utilizzando stili di base che funzionano per schermi piccoli, e successivamente utilizzare i media query per adattare il layout e gli stili a schermi più grandi, come tablet e desktop.

Questo approccio è preferito in quanto le versioni mobili dei siti tendono a essere più semplici e leggere, e garantisce che i dispositivi mobili ricevano una versione ottimizzata senza caricare troppi elementi non necessari. A partire dalla versione mobile, si utilizzano i media query per aggiungere stili man mano che la dimensione dello schermo aumenta.

Esempio di CSS con approccio mobile-first:

```
/* Stili per dispositivi mobili (default) */

.contenitore {
  width: 100%;
}

.colonna {
  width: 100%;
}

/* Stili per schermi più grandi */
@media (min-width: 768px) {

  .colonna {
    width: 50%;
    float: left;
  }

}

@media only screen and (min-width: 1024px) {

  .contenitore {
    width: 80%;
  }

}
```

In questo esempio, i dispositivi mobili ricevono automaticamente i primi stili (100% larghezza), mentre sui tablet (min-width: 768px) le colonne si affiancano e sui PC (min-width: 1024px) il contenitore assume una larghezza dell'80%.

Esempio di Struttura con <div> e Media Query

Di seguito è riportato un esempio di struttura di layout che utilizza <div> e media query per adattarsi ai diversi dispositivi. Su dispositivi mobili, gli elementi saranno posizionati uno sotto l'altro, mentre su schermi più grandi (come PC), saranno affiancati.

```
<!-- HTML -->
```

```

<div class="contenitore">
  <div class="colonna" style="background-color: yellow;">Colonna 1</div>
  <div class="colonna" style="background-color: blue;">Colonna 2</div>
</div>

/* CSS */

.contenitore {

  width: 100%;
  margin: 0 auto;

}

.colonna {
  width: 100%; /* Gli elementi diventano blocchi che occupano tutta la larghezza */
}

/* Stile per dispositivi con larghezza minima di 600px */
@media (min-width: 600px) {

  .colonna {
    width: 50%; /* Larghezza per schermi grandi */
    float: left; /* Elementi affiancati su PC */
    height: 200px;
    text-align: center;
    line-height: 200px; /* Centra verticalmente il testo */
  }

}

```

Questo esempio dimostra come, grazie ai media query, il layout di un sito possa cambiare in base alle dimensioni dello schermo. Su uno schermo grande, le due colonne sono affiancate, mentre su uno schermo di dimensioni ridotte, le colonne si dispongono una sotto l'altra.